

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Guía de aprendizaje para el desarrollo del componente práctico del
curso Visualización para a Analítica De Datos
Código 203238429

1. Información general del componente práctico.

Tabla 1. *Información general del componente práctico*

Aspecto	Descripción
1. Estrategia metodológica	Aprendizaje basado en proyectos
2. Tipología de curso	Metodológico
3. Momento de la evaluación	Intermedio
4. Puntaje de la actividad	125
5. Número de actividades del componente registradas en esta guía	4
6. Horas de trabajo independiente del estudiante	36
7. Horas de acompañamiento docente	12
8. Tipo de práctica formativa	Simulada

2. Con estas actividades de componente práctico se espera que los estudiantes logren y evidencien el siguiente resultado de aprendizaje:

Resultado de Aprendizaje 2: Elaborar proyectos de data storytelling a partir de la limpieza, análisis y visualización de datos, resolviendo problemas de datos reales y estructurando una presentación interactiva, con el fin de construir una narrativa clara y eficaz adaptada a diferentes audiencias.

3. Descripción general de la(s) actividad(es) del componente práctico.

Tabla 1. *Información actividad 1*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	Simulado con apoyo de TIC
2. Tipo de actividad	Independiente
3. Número de actividad	4
4. Puntaje de la actividad	125 puntos
5. La actividad inicia el:	domingo, 27 de septiembre de 2026
6. La actividad finaliza el:	sabado, 24 de octubre de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Usar aplicaciones para compartir archivos (por ejemplo, One Drive, Google Drive, Transfer)
- Instalación de los programas Python y Rstudio, librerías y frameworks especializados.

La actividad consiste en:

Contextualización. Este proyecto tiene como objetivo analizar el rendimiento académico de estudiantes en varias instituciones educativas de Colombia, considerando asignaturas, calificaciones, asistencias, y actividades realizadas. Mediante este análisis se busca identificar patrones de desempeño académico y explorar cómo factores como la asistencia o la carga de actividades influyen en los resultados. Además, se desarrollarán dashboards interactivos para facilitar la toma de decisiones por parte de administradores educativos.

Actividad 1: Preparación del Dataset y Análisis Exploratorio de Datos

- Accede a la plataforma del curso y descarga el archivo **Anexo 1-dataset fase 3**.
- Realiza una exploración inicial del dataset.
- Verifica la calidad de los datos y realiza un análisis exploratorio.
- Limpia los datos si es necesario y selecciona las variables clave.
- Utiliza funciones en R como `summary()` para describir las calificaciones y asistencias.

- Identifica patrones iniciales que orienten el análisis.

Actividad 2: Visualización de Datos con ggplot2

- Desarrolla gráficos de barras, histogramas, gráficos de dispersión y gráficos de líneas para visualizar tendencias en las calificaciones y asistencias.
- Crea gráficos de radar, nubes de palabras, gráficos de waffle y box plots para analizar patrones específicos por asignatura e institución.
- Desarrolla mapas con las coordenadas de las instituciones educativas.
- Analiza patrones geográficos de desempeño académico.

Actividad 3: Páginas Web Interactivas con Shiny

- Diseña una aplicación interactiva en Shiny que permita explorar las visualizaciones.
- Integra gráficos y mapas en la aplicación para facilitar la navegación.
- Configura filtros por ciudad, asignatura e institución.
- Documenta las funcionalidades del dashboard.

Actividad 4: Certificación IBM Cognitive

- Realiza la Certificación IBM Cognitive "Data Visualization with R" como complemento que valida el dominio de las herramientas y técnicas avanzadas.

Enlace: <https://cognitiveclass.ai/courses/data-visualization-with-r>

Evidencias de trabajo individual:

Las evidencias de trabajo individual para entregar son:

- El informe deberá ser generado en **R Markdown** y convertido a **HTML** e incluirá:
 - Portada: Nombres completos, título del proyecto, institución, nombre del tutor/a, año, entre otros.
 - Tabla de Contenido: Cada sección del informe.
 - Introducción: Contextualización del problema y objetivos del proyecto (general y tres específicos).
 - Metodología: describe el proceso de preparación del dataset, la limpieza de los datos, las herramientas utilizadas y técnicas de visualización aplicadas.
 - Resultados y Conclusiones: Incluye capturas y códigos de las visualizaciones realizadas. Analiza los hallazgos relevantes.

Muestra los gráficos y dashboard interactivos creados con Shiny, puedes utilizar una dirección local y colocar el enlace web o insertar directamente.

- Certificación "Data Visualization with R": adjunta el código QR del certificado IBM como anexo o sección final del informe.

Evidencias de trabajo grupal:

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal:

4. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias

Para evidencias elaboradas Elija un elemento., tenga en cuenta las siguientes orientaciones

Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad.

En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno o escenario que haya señalado el docente.

Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades de componente práctico.

Solo se deben incluir como autores del producto entregado, a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas Elija un elemento.

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

5. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico,

entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y literal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad."

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.